

Procesamiento digital de señales

Guía de trabajos prácticos: Unidad 7 y 8

Transformada Z - Filtros

1. Objetivos

- Utilizar la Transformada Z como herramienta para obtener la expresión de tiempo discreto de un sistema, a partir de la ecuación diferencial que rige su dinámica.
- Obtener la respuesta en frecuencia de sistemas discretos.
- Analizar las condiciones de estabilidad para sistemas discretos.
- Analizar las limitaciones de las transformaciones conformes.
- Diseñar e implementar filtros de respuesta finita al impulso (FIR).

2. Trabajos prácticos - TZ

Ejercicio 1: Aplicando la Transformada Z , y utilizando la propiedad de desplazamiento en el tiempo, determine la función de transferencia $H(z)$ de los siguientes sistemas LTI causales:

1. $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$
2. $y[n] = y[n-1] + y[n-2] + x[n-1]$
3. $y[n] = 7x[n] + 2y[n-1] - 6y[n-2]$
4. $y[n] = \sum_{k=0}^7 2^{-k}x[n-k]$

Ejercicio 2: Encuentre la respuesta en frecuencia de los sistemas anteriores suponiendo una frecuencia de muestreo de 10kHz. Tenga en cuenta la relación entre la Transformada Z y la Transformada de Fourier.

Ejercicio 3: Considere el sistema

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-3}}{(1 - z^{-1})(1 - 0,5z^{-1})(1 - 0,2z^{-1})}$$

1. Dibuje el diagrama de polos y ceros. ¿Es estable el sistema?
2. Determine la respuesta al impulso del sistema.

Para ello, examine las opciones de los comandos `zplane` y `roots`.

Ejercicio 4: Considere el sistema continuo

$$H(s) = \frac{12500s}{44s^2 + 60625s + 625 \cdot 10^4}$$

y obtenga la función de transferencia $H(z)$ del sistema discreto correspondiente, mediante la utilización de las transformaciones conformes de Euler y Bilineal. Para ello:

1. Determine la frecuencia de corte del sistema continuo (frecuencia donde la respuesta cae 3 dB respecto al valor máximo) y utilice, para aplicar las transformaciones conformes, una frecuencia de muestreo cuatro veces superior a ésta.
2. Analice la respuesta en frecuencia de los dos sistemas discretos obtenidos y compárelas con la del sistema continuo. Determine si la frecuencia de muestreo empleada permite obtener la respuesta esperada mediante ambas transformaciones conformes.

3. Trabajos prácticos - Filtros

Los ejercicios de Filtros son optativos para los alumnos de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Ejercicio 1: Diseñe un filtro FIR mediante el método de ventanas (implementado por usted mismo), que permita eliminar el ruido de línea en una señal que fue muestreada a 300 Hz. Compare los resultados obtenidos con diferentes ventanas de truncado y diferentes cantidades de muestras en la respuesta al impulso.

Ejercicio 2: Diseñe un filtro FIR cuyas bandas de paso están en los intervalos de [100, 200], [1640, 3028] y [5000, 6000] Hz. En la última banda de paso se requiere que el filtro tenga una respuesta en frecuencia cuya magnitud sea proporcional a la frecuencia, partiendo desde 0 y terminando en 1.

Ejercicio Integrador TP5

Objetivos: Aplicar la Transformada Z para obtener la función de transferencia de un sistema discreto a partir de su ecuación en diferencias. Obtener y graficar la respuesta en frecuencia del sistema. Comparar diferentes métodos de transformación conforme (Euler y bilineal) para aproximar un sistema continuo a uno discreto.

Parte I:

Dado el siguiente sistema LTI causal definido por la ecuación en diferencias:

$$y[n] - 0.8y[n-1] + 0.12y[n-2] = x[n] + 0.5x[n-1]$$

- Obtenga la función de transferencia $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ del sistema.
- Determine y grafique los polos y ceros de $H(z)$ en el plano Z.
- A partir del diagrama de polos y ceros, analice si el sistema es estable. Justifique su respuesta.

Parte II:

- Obtenga y grafique la respuesta en frecuencia del sistema (magnitud y fase) en función de la frecuencia normalizada y en Hz (utilice una $f_m = 1000 \text{ Hz}$).
- ¿Qué tipo de filtro aproxima este sistema (pasabajos, pasaaltos, pasabanda, etc.)? Justifique su respuesta a partir de la forma de la magnitud de la respuesta en frecuencia.
- Determine la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema y verifique que sea estable.

Parte III:

Sea el siguiente sistema analógico de primer orden, cuya función de transferencia es:

$$H_a(s) = \frac{1}{s+1}$$

- Aplique la transformación de Euler, con $T = 0.1$ segundo, para obtener la función de transferencia $H(z)$ del sistema discreto equivalente.
- Obtenga la ecuación en diferencias correspondiente.
- Grafique la respuesta en frecuencia del sistema discreto y compárela con la del sistema continuo original en un mismo gráfico. Analice las diferencias observadas.

Parte IV:

- Aplique la transformación bilineal al mismo sistema analógico de la parte anterior para el mismo valor de T y obtenga la función de transferencia $H(z)$.
- Obtenga la ecuación en diferencias, grafique la respuesta en frecuencia del sistema discreto y compárela con la del sistema continuo y con la obtenida mediante la regla de Euler en un solo gráfico.
- ¿Qué ventajas y desventajas tiene la transformación bilineal respecto a la de Euler, en términos de la distorsión en frecuencia y la estabilidad?